

Теория графов. Разное

§1 Задача о чётном числе гамильтоновых циклов в графе с нечётными степенями вершин

Утверждение. Если в графе G степень всех вершин нечётна, то число гамильтоновых циклов, содержащих ребро ab , чётно.

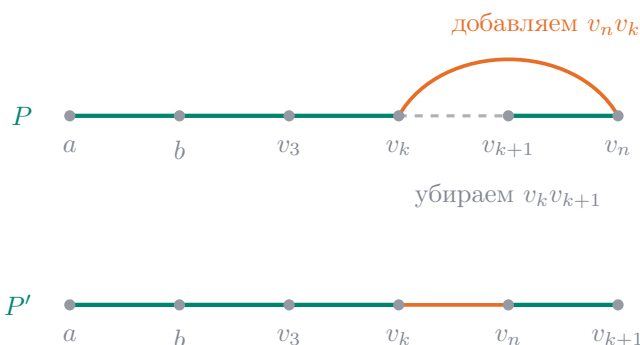
Док-во. Чтобы доказать это, рассмотрим все гамильтоновы пути, начинающиеся в вершине a и первым ребром которых является ребро ab . Построим вспомогательный граф H , вершинами которого будут как раз рассмотренные пути.

Рассмотрим один из таких путей P :

$$a, b, v_3, v_4, \dots, v_n.$$

Посмотрим на все рёбра из v_n в G , кроме v_nv_{n-1} и кроме v_na , если оно есть. Пусть такое ребро ведёт в v_k . Соединим ребром путь P и путь

$$P' : \quad a, b, v_3, \dots, v_k, v_n, v_{n-1}, \dots, v_{k+1}.$$



хвост пути после v_k разворачивается: получается снова гамильтонов путь, начинающийся с ребра ab . На рисунке $n = k + 2$, поэтому хвост $v_n, v_{n-1}, \dots, v_{k+1}$ состоит из двух вершин

Теперь посмотрим на любую вершину графа H . Если этот путь можно замкнуть в гамильтонов цикл, то у этой вершины будет нечётная степень: $d(v_n) - 2$. А если замкнуть нельзя, то степень будет чётной.

Значит вершины нечётной степени в H — это в точности пути, замыкающиеся в гамильтонов цикл. Сумма степеней вершин чётна, поэтому таких вершин чётное число — как и гамильтоновых циклов через ребро ab . ■